1. INTRODUCCION:

El presente documento tiene como objetivo detallar de manera estructurada y técnica el proceso de análisis realizado sobre devoluciones de una empresa logistica. Se busca demostrar un enfoque analítico ordenado, la correcta aplicación de herramientas técnicas (SQL y Power BI) y la capacidad de comunicar de manera clara el proceso seguido, respaldando cada resultado con fundamentos de negocio.

2. CONTEXTO

El caso de análisis se enfoca en:

- Entender el comportamiento de las devoluciones en cada país.
- Evaluar el impacto de modificar el plazo permitido para que un seller pueda realizar un reclamo tras recibir la devolución.
- Identificar categorías prioritarias para la revisión de productos devueltos (Triage).
- Generar métricas e indicadores base para potenciales dashboards operativos o modelos predictivos.

3. ALCANCE DEL DOCUMENTO

Este documento incluye:

a. El planteo de los objetivos de análisis.

b. La descripción detallada de los pasos realizados y scripts SQL utilizados.

c. La justificación de cada decisión técnica o supuestos adoptados.

d. Los resultados parciales de cada cálculo, con capturas de outputs.

4. CONSIDERACIONES GENERALES Y SUPUESTOS DEL ANÁLISIS.

A continuación, se describen las consideraciones generales, criterios y supuestos de análisis aplicados para garantizar la consistencia y trazabilidad de los resultados.

a. <u>Definición de Reclamo</u>: Durante la revisión del dataset, se detectó la existencia de devoluciones con CLA_CLAIM_ID registrado, pero sin CASE_DATE. Solo se consideraron válidos los reclamos con CASE_DATE no nulo. Reclamos sin CASE_DATE fueron excluidos del análisis por no contar con la información necesaria para determinar su fecha de gestión ni calcular su tiempo fuera de plazo. Este criterio asegura que los indicadores calculados (total de reclamos, reclamos fuera de plazo, % fuera de plazo) reflejen solo reclamos gestionados efectivamente, evitando distorsionar resultados con registros incompletos o no gestionados.

b. <u>Métricas Económicas:</u> Durante el análisis se utilizaron dos métricas económicas distintas, dependiendo del objetivo de cada cálculo

Columna	Descripción	Uso en el análisis
GMV_USD_SHP	Valor comercial total de los productos devueltos.	Análisis de exposición económica teórica (valor de mercadería devuelta) para priorizar categorías o países con productos de alto valor.
PAGO_BPP_USD	Monto efectivamente pagado por la logistica como consecuencia de la devolución.	Análisis de impacto financiero real, dimensionando el costo directo de las devoluciones.

Las conclusiones interpretativas y estratégicas derivadas de estos cálculos se encuentran detalladas en la presentación final, con el objetivo de garantizar claridad visual y comunicacional en la exposición de resultados.

5. ANALISIS DEL COMPORTAMIENTO DE DEVOLUCIONES POR PAIS.

El objetivo de este análisis fue comprender el comportamiento de las devoluciones en cada país, evaluando su volumen y valor económico para identificar aquellos países con mayor exposición operativa y económica, y así priorizar acciones de control y eficiencia.

Para este cálculo se utilizaron las columnas GMV_USD_SHP (valor USD de mercadería devuelta) y SIT_SITE_ID (país)

Se ejecuto el siguiente script en SQL para obtener la cantidad de devoluciones y el monto total devuelto por país:

```sql
--Volumen de devoluciones por país
SELECT SIT_SITE_ID AS pais,
       COUNT(*) AS cantidad_devoluciones,
       SUM(GMV_USD_SHP) AS total_usd_mercaderia
FROM DATA#RETURNS_BASE$
GROUP BY SIT_SITE_ID
ORDER BY cantidad_devoluciones DESC;
```

Y este fue el resultado:

	pais	cantidad_devoluciones	total_usd_mercaderia
1	MLA	12892	163892,4192
2	MLM	7859	97335,5940000004
3	MLC	3361	27780,2059
4	MCO	888	6610,2672

6. IMPACTO DE MODIFICAR EL PLAZO DE RECLAMO

Se busco evaluar el posible impacto de acortar o alargar el plazo que tienen los sellers para reclamar una devolución (actualmente de 3 días), identificando cuántos reclamos se generan fuera de ese plazo y el monto que representan.

Para este cálculo se utilizaron las columnas PAGO_BPP_USD (monto pagado por la devolución), SIT_SITE_ID (país), CASE_DATE (fecha de reclamo) y DT_SHP_STATUS_FINAL (fecha de último movimiento).

Un reclamo se considera fuera de plazo si su CASE_DATE es posterior a 3 días desde DT_SHP_STATUS_FINAL.

Se ejecuto el siguiente script en SQL para obtener por país la cantidad de reclamos fuera de plazo y su monto total:

```sql
--Impacto por acortar o alargar el plazo de reclamo
SELECT SIT_SITE_ID AS pais,
       COUNT(*) AS reclamos_fuera_plazo,
       SUM(PAGO_BPP_USD) AS monto_pagado_fuera_plazo
FROM DATA#RETURNS_BASE$
WHERE CASE_DATE > DATEADD(day, 3, DT_SHP_STATUS_FINAL)
GROUP BY SIT_SITE_ID
ORDER BY reclamos_fuera_plazo DESC;
```

Y este fue el resultado:

	pais	reclamos_fuera_plazo	monto_pagado_fuera_plazo
1	MLA	263	1455,8911653
2	MLM	208	998,008869
3	MLC	83	421,3837815
4	MCO	29	77,7629457

7. ANALISIS DE CATEGORIAS PRIORITARIAS PARA TRIAGE.

El objetivo de este análisis fue identificar qué categorías de productos deberían priorizarse para revisión (triage), considerando su volumen de devoluciones y el monto económico que representan. Esto permite enfocar recursos operativos en aquellas categorías con mayor exposición al riesgo de fraude o errores no detectados.

Para este cálculo se utilizaron las columnas GMV_USD_SHP (valor económico de las devoluciones), VERTICAL (categoría del producto) y STATUS_ENCENDIDO (estado actual de triage para la categoría)

Se ejecuto el siguiente script en SQL para calcular, por categoría y estado de triage, la cantidad de devoluciones y el monto total devuelto:

```sql
--CATEGORIAS PRIORITARIAS PARA TRIAGE
SELECT t1.VERTICAL AS categoria,
       COUNT(*) AS cantidad_devoluciones,
       SUM(t1.GMV_USD_SHP) AS total_usd_devuelto,
       t2.STATUS_ENCENDIDO AS triage_activo
FROM DATA#RETURNS_BASE$ AS t1
LEFT JOIN DATA#CATEGORIAS_TRIAGE$ AS t2
  ON t1.CAT_CATEG_ID = t2.CATEG_ID
GROUP BY t1.VERTICAL, t2.STATUS_ENCENDIDO
ORDER BY categoria , total_usd_devuelto DESC;
```

Y este fue el resultado: (41 filas)

	categoria	cantidad_devoluciones	total_usd_devuelto	triage_activo
1	BEAUTY	649	6706,87270000001	ENCENDIDO
2	BEAUTY	309	2594,2068	NULL
3	BEAUTY	31	195,8216	APAGADO
4	CONSTRUCTION & INDUSTRY	4294	48958,6794000001	ENCENDIDO
5	CONSTRUCTION & INDUSTRY	249	5364,52839999999	APAGADO
6	CONSTRUCTION & INDUSTRY	298	3917,287	NULL
7	CONSTRUCTION & INDUSTRY	64	783,2617	Desativado - SHE
8	CPG	254	1665,1429	NULL
9	CPG	257	1481,9829	ENCENDIDO
10	CPG	2	15,0404	APAGADO
11	ENTERTAINMENT	499	6983,6875	ENCENDIDO
12	ENTERTAINMENT	5	73,9347	NULL
13	ENTERTAINMENT	1	7,6779	Desativado - SHE
14	FASHION	11645	105477,958500001	ENCENDIDO
15	FASHION	398	1919,3192	NULL
16	FASHION	24	118,3681	Desativado - SHE
17	FURNISHING & HOUSEWARE	2517	22154,3268	ENCENDIDO

8. RECOMENDACIONES FINALES

Como parte del análisis, se desarrollaron los siguientes scripts SQL orientados al control operativo y estratégico de devoluciones. Su objetivo es generar indicadores clave para la toma de decisiones en la gestión de devoluciones, reclamos y priorización de triage

a. Historial de reclamos fuera de plazo por seller: Se busca Identificar sellers con mayor cantidad de reclamos fuera del plazo permitido, para priorizar auditorías y acciones correctivas.

```sql
--Historial de reclamos fuera de plazo por seller
SELECT t1.CUS_CUST_ID AS seller,
       COUNT(*) AS reclamos_fuera_plazo
FROM [DATA#RETURNS_BASE$] t1
WHERE t1.CASE_DATE > DATEADD(day, 3, t1.DT_SHP_STATUS_FINAL)
GROUP BY t1.CUS_CUST_ID
ORDER BY reclamos_fuera_plazo DESC;
```

b. Categoría del producto y valor GMV: Tiene como objetivo obtener el valor comercial total de productos devueltos por categoría y seller, para priorizar triage y gestión operativa según la exposición económica

```sql
--Categoría del producto y valor GMV
SELECT t1.SHP_SHIPMENT_ID,
       t1.CUS_CUST_ID AS seller,
       t1.VERTICAL AS categoria_producto,
       t1.GMV_USD_SHP AS valor_gmv_usd
FROM [DATA#RETURNS_BASE$] t1;
```

c. Frecuencia de devoluciones por item: Detectar items con mayor cantidad de devoluciones, identificando potenciales problemas de calidad o fraudes.

```sql
--Frecuencia de devoluciones por item
SELECT t1.ITE_ITEM_ID,
       COUNT(*) AS frecuencia_devoluciones_item
FROM [DATA#RETURNS_BASE$] t1
GROUP BY t1.ITE_ITEM_ID
ORDER BY frecuencia_devoluciones_item DESC;
```

d. Reclamos fuera de plazo por seller y por mes: Sirve para monitorear mensualmente a los sellers con mayor cantidad de reclamos fuera de plazo, detectando patrones de riesgo recurrentes

```sql
--Reclamos fuera de plazo por seller y por mes
SELECT t1.CUS_CUST_ID AS seller,
       FORMAT(t1.CASE_DATE, 'yyyy-MM') AS mes,
       COUNT(*) AS reclamos_fuera_plazo
FROM [DATA#RETURNS_BASE$] t1
WHERE t1.CASE_DATE > DATEADD(day, 3, t1.DT_SHP_STATUS_FINAL)
GROUP BY t1.CUS_CUST_ID,
         FORMAT(t1.CASE_DATE, 'yyyy-MM')
ORDER BY mes, reclamos_fuera_plazo DESC;
```

Por último, se desarrolló un Dashboard en Power BI que integra estos y otros indicadores para monitorear la operación y tener una visión estratégica de categorías, sellers y productos con mayor impacto.

9. REFLEXION FINAL

Este documento refleja la capacidad de:

- Analizar problemas complejos de negocio desde una mirada estratégica y operativa.
- Diseñar consultas SQL eficientes para extracción, modelado y generación de indicadores.
- Integrar los resultados en visualizaciones claras y accionables, que potencien la gestión de devoluciones y la mitigación de riesgos financieros y operativos.